Университет ИТМО
Физико-технический факультет
Физический факультет

Группа ПИИКТ 2.2 К работе допущен _____

Студент Бых Д. М. Работа выполнена _____

Преподаватель Рудель А. Е. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения (маятник Обербека)

1. Цель работы

1. Определение массы вращающегося тела.
2. Проверка зависимости момента инерции системы от распределения масс в системе.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Экспериментально исследовать зависимость углового ускорения от момента раскручивающей силы для тела, вращающегося вокруг неподвижной оси.
2. Из графика экспериментальной зависимости момента раскручивающей силы от углового ускорения вычислить момент инерции тела и момент силы трения.
3. Из графика экспериментальной зависимости момента инерции системы тел от их расстояния до оси вращения вычислить массу тела.
4. Исследовать зависимость момента инерции системы тел от их расстояния до оси вращения.

3. Объект исследования

Маятник Обербека (крестовина со ступенчатой ступицей и четырьмя спицами с перемещаемыми грузами).

4. Метод экспериментального исследования

Экспериментальное наблюдение равноускоренного поступательного опускания каретки с шайбами и связанного с ним вращения крестовины. Обработка данных методом наименьших квадратов (МНК).

5. Рабочие формулы и исходные данные

Линейное ускорение каретки:

$$a = \frac{2h}{t^2}.$$

Связь линейного и углового ускорений:

$$\varepsilon = \frac{2a}{d},$$

где d — диаметр ступицы. Момент силы натяжения нити:

$$M = \frac{md}{2}(g - a),$$

где m — масса каретки с шайбами.
Основной закон динамики вращательного движения с учётом момента силы трения $M_{\text{тр}}$:

$$M = I\varepsilon + M_{\text{тр}}.$$

Теорема Штейнера:

$$I = I_0 + 4m_{\text{гр}}R^2.$$

Расстояние от оси до центра масс груза на крестовине:

$$R = \ell_1 + (n-1)\ell_0 + \frac{b}{2}.$$

Исходные данные (паспортные параметры стенда):
$h = (0.700 \pm 0.001)$ м, $g = (9.81 \pm 0.01)$ м/с^2;
$m_{\text{к}} = (0.0480 \pm 0.0005)$ кг, $m_{\text{ш}} = (0.2180 \pm 0.0005)$ кг;
$d = (0.0460 \pm 0.0005)$ м, $b = (0.0400 \pm 0.0005)$ м;
$\ell_1 = (0.0570 \pm 0.0005)$ м, $\ell_0 = (0.0250 \pm 0.0002)$ м;
$m_{\text{гр}}^{\text{пасп}} = (0.4050 \pm 0.0005)$ кг;
масса каретки с N шайбами: $m = m_{\text{к}} + Nm_{\text{ш}}$;
погрешность массы: $\Delta m = \sqrt{\Delta m_{\text{к}}^2 + \Delta m_{\text{ш}}^2} \approx 0.0007$ кг.

6. Измерительные приборы

№	*Наименование*	*Используемый диапазон*	*Погрешность*
1	Электронный секундомер	$0 - 99.99$ с	± 0.01 с
2	Миллиметровая линейка	$0 - 1000$ мм	± 1 мм

7. Схема установки

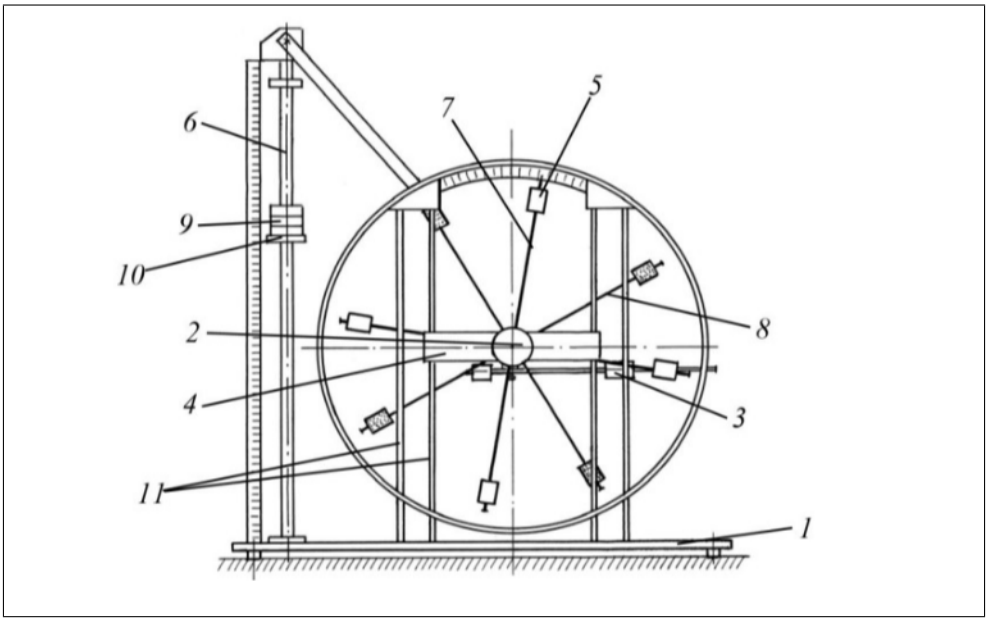


Рис. 1: Схема экспериментального стенда

В состав экспериментального стенда входят:

1. Основание
2. Рукоятка сцепления крестовин
3. Устройства принудительного трения
4. Поперечина
5. Груз крестовины
6. Трубчатая направляющая
7. Передняя крестовина
8. Задняя крестовина

8. Результаты прямых измерений

В Таблице 1 приведены результаты измерений времени падения каретки для четырёх положений грузов на крестовине (риски 1–4) и четырёх вариантов массы каретки (1–4 шайбы). В каждой ячейке выполнено $n = 3$ измерения.

Таблица 1: Среднее время падения каретки с шайбами

Риска	Шайб, шт	Время, с			$\langle t \rangle$, с
		t_1	t_2	t_3	
1	1	4.61	4.63	4.55	4.597
	2	3.12	3.15	3.13	3.133
	3	2.54	2.56	2.55	2.550
	4	2.20	2.24	2.23	2.223
2	1	5.18	5.22	5.21	5.203
	2	4.09	4.13	4.11	4.110
	3	3.35	3.38	3.36	3.363
	4	2.65	2.68	2.67	2.667
3	1	5.67	5.71	5.70	5.693
	2	4.24	4.28	4.26	4.260
	3	3.45	3.49	3.47	3.470
	4	3.17	3.20	3.19	3.187
4	1	6.52	6.56	6.55	6.543
	2	5.22	5.27	5.25	5.247
	3	4.00	4.04	4.02	4.020
	4	3.49	3.52	3.51	3.507

9. Расчёт результатов косвенных измерений

9. 1. Пример расчёта для первой точки (Риска 1, 1 шайба)

$$\langle t \rangle = \frac{4.61 + 4.63 + 4.55}{3} = 4.597 \text{ с},$$

$$a = \frac{2 \cdot 0.700}{(4.597)^2} = 0.0662 \text{ м/с}^2,$$

$$\varepsilon = \frac{2 \cdot 0.0662}{0.0460} = 2.878 \text{ рад/с}^2,$$

$$M = \frac{(0.048 + 0.218) \cdot 0.0460}{2}(9.81 - 0.0662) = 0.0596 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

9. 2. Результаты расчётов для всех серий

Таблица 2: Результаты косвенных измерений a, ε и M

Риска	Шайб	a, м/с^2	ε, рад/с^2	M, Н·м
1	1	0.0662	2.878	0.0596
	2	0.1425	6.196	0.1076
	3	0.2149	9.343	0.1549
	4	0.2835	12.326	0.2016
2	1	0.0517	2.248	0.0597
	2	0.0829	3.604	0.1083
	3	0.1237	5.378	0.1564
	4	0.1971	8.570	0.2034
3	1	0.0432	1.878	0.0597
	2	0.0771	3.352	0.1083
	3	0.1163	5.057	0.1565
	4	0.1381	6.004	0.2047
4	1	0.0327	1.422	0.0598
	2	0.0509	2.213	0.1086
	3	0.0866	3.765	0.1570
	4	0.1138	4.948	0.2052

9. 3. Расчёт момента инерции и момента силы трения

По формулам МНК для зависимости $M(\varepsilon)$ (модель $M = I\varepsilon + M_{\text{тр}}$) получены следующие значения:

- Риска 1: $I_1 = 0.0150$ кг·м^2, $M_{\text{тр},1} = 0.0155$ Н·м;
- Риска 2: $I_2 = 0.0222$ кг·м^2, $M_{\text{тр},2} = 0.0223$ Н·м;
- Риска 3: $I_3 = 0.0339$ кг·м^2, $M_{\text{тр},3} = -0.0060$ Н·м;
- Риска 4: $I_4 = 0.0393$ кг·м^2, $M_{\text{тр},4} = 0.0110$ Н·м.

Средний момент трения: $\langle M_{\text{тр}} \rangle \approx 0.011$ Н·м.

9. 4. Расчёт расстояний R и R^2

$$
\begin{aligned}
R_1 &= 0.057 + 0 + 0.020 = 0.077 \text{ м} \implies R_1^2 = 0.00593 \text{ м}^2, \\
R_2 &= 0.057 + 0.025 + 0.020 = 0.102 \text{ м} \implies R_2^2 = 0.01040 \text{ м}^2, \\
R_3 &= 0.057 + 0.050 + 0.020 = 0.127 \text{ м} \implies R_3^2 = 0.01613 \text{ м}^2, \\
R_4 &= 0.057 + 0.075 + 0.020 = 0.152 \text{ м} \implies R_4^2 = 0.02310 \text{ м}^2.
\end{aligned}
$$

Таблица 3: Результаты косвенных измерений I, $M_{\text{тр}}$, R и R^2

Риска	I, кг·м^2	$M_{\text{тр}}$, Н·м	R, м	R^2, м^2
1	0.0150	0.0155	0.077	0.00593
2	0.0222	0.0223	0.102	0.01040
3	0.0339	−0.0060	0.127	0.01613
4	0.0393	0.0110	0.152	0.02310

9. 5. Определение I_0 и $m_{\text{гр}}$ по МНК

Согласно теореме Штейнера, $I = I_0 + 4m_{\text{гр}}R^2$. По формулам МНК для точек $(R_i^2; I_i)$:

$$b = \frac{\sum(R_i^2 - \overline{R^2})(I_i - \bar{I})}{\sum(R_i^2 - \overline{R^2})^2} = 1.46 \text{ кг}, \qquad I_0 = \bar{I} - b\overline{R^2} = 0.0073 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

Экспериментальная масса одного груза крестовины:

$$m_{\text{гр}}^{\text{эксп}} = \frac{b}{4} = \frac{1.46}{4} = 0.365 \approx 0.36 \text{ кг}.$$

10. Расчёт погрешностей

10. 1. Погрешность времени для первой точки

$$S_{\langle t\rangle} = \sqrt{\frac{(4.61-4.597)^2 + (4.63-4.597)^2 + (4.55-4.597)^2}{3(3-1)}} = 0.0240 \text{ с},$$

$$\Delta_{\langle t\rangle} = 4.3 \cdot 0.0240 = 0.103 \text{ с},$$

$$\Delta_t = \sqrt{0.103^2 + \left(\frac{2}{3}\cdot 0.01\right)^2} \approx 0.103 \text{ с},$$

$$\delta_t = \frac{0.103}{4.597} \cdot 100\% = 2.2\%.$$

10. 2. Погрешности a, ε, M для первой точки

$$\delta_a = \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.700}\right)^2 + (2\cdot 0.022)^2} = 4.4\%, \qquad \Delta a = 0.0662 \cdot 0.044 = 0.0029 \text{ м/с}^2,$$

$$\delta_\varepsilon = \sqrt{0.044^2 + \left(\frac{0.0005}{0.0460}\right)^2} = 4.5\%, \qquad \Delta\varepsilon = 2.878 \cdot 0.045 = 0.13 \text{ рад/с}^2,$$

$$\delta_M = \sqrt{\left(\frac{0.0007}{0.266}\right)^2 + \left(\frac{0.0005}{0.046}\right)^2 + \frac{0.01^2 + 0.0029^2}{(9.81-0.0662)^2}} = 1.1\%, \quad \Delta M = 0.0596 \cdot 0.011 = 0.0007 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

10. 3. Погрешности I_0 и $m_{\text{гр}}$

Для $\alpha = 0.95$ по формулам МНК (с $\text{SSE} = 1.32 \cdot 10^{-5}$ (кг·м^2)^2 и $D = 1.65 \cdot 10^{-4}$ м^4):

$$S_b = \sqrt{\frac{1}{D}\frac{\text{SSE}}{N-2}} = 0.20 \text{ кг}, \qquad \Delta b = 2S_b = 0.40 \text{ кг},$$

$$S_a = \sqrt{\left(\frac{1}{N} + \frac{\overline{R^2}^2}{D}\right)\frac{\text{SSE}}{N-2}} = 0.0031 \text{ кг} \cdot \text{м}^2, \qquad \Delta I_0 = 2S_a = 0.0061 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

Следовательно:

$$m_{\text{гр}} = (0.36 \pm 0.10) \text{ кг}, \qquad I_0 = (7.3 \pm 6.1) \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

11. Графики

1. График зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения $M = f(\varepsilon)$ для всех положений грузов — см. рис. 2.
2. График зависимости момента инерции от квадрата расстояния $I = f(R^2)$ — см. рис. 3.

12. Окончательные результаты

1. Время падения (точка 1): $\langle t \rangle = (4.60 \pm 0.10)$ с, $\delta_t = 2.2\%$.
2. Ускорение каретки (точка 1): $a = (0.066 \pm 0.003)$ м/с^2, $\delta_a = 4.4\%$.
3. Угловое ускорение (точка 1): $\varepsilon = (2.88 \pm 0.13)$ рад/с^2, $\delta_\varepsilon = 4.5\%$.
4. Момент силы натяжения (точка 1): $M = (0.0596 \pm 0.0007)$ Н·м, $\delta_M = 1.1\%$.
5. Масса груза на крестовине (эксперимент): $m_{\text{гр}} = (0.36 \pm 0.10)$ кг.
6. Собственный момент инерции крестовины: $I_0 = (7.3 \pm 6.1) \cdot 10^{-3}$ кг·м^2.
7. Средний момент сил трения: $\langle M_{\text{тр}} \rangle \approx 0.011$ Н·м.

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы экспериментально подтверждена линейность основного закона динамики вращательного движения $M = I\varepsilon + M_{\text{тр}}$. Для всех четырёх положений грузов зависимость момента силы натяжения от углового ускорения аппроксимируется прямыми линиями с приемлемой точностью.

По методу наименьших квадратов определены моменты инерции крестовины при четырёх положениях грузов. При удалении грузов от оси вращения (от $R = 0.077$ м до $R = 0.152$ м) момент инерции возрастает с 0.0150 до 0.0393 кг·м^2 (в 2.6 раза), что качественно и количественно согласуется с теоремой Гюйгенса–Штейнера.

Экспериментально найденная масса груза $m_{\text{гр}} = (0.36 \pm 0.10)$ кг отличается от паспортного значения $m_{\text{гр}}^{\text{паспп}} = (0.4050 \pm 0.0005)$ кг примерно на 10%, однако паспортное значение попадает в доверительный интервал (0.26; 0.46) кг. Согласие с теорией можно считать удовлетворительным с учётом малого числа точек (4) и значительного разброса.

Собственный момент инерции крестовины $I_0 = (7.3 \pm 6.1) \cdot 10^{-3}$ кг·м^2 определён с большой относительной погрешностью (более 80%), что связано с малым числом экспериментальных точек и сильным влиянием случайных погрешностей при экстраполяции к $R^2 = 0$. Значения момента трения $M_{\text{тр}}$ также имеют значительный разброс (от -0.006 до 0.022 Н·м) — при четырёх точках точное определение свободного члена МНК невозможно; тем не менее среднее значение $\langle M_{\text{тр}} \rangle \approx 0.011$ Н·м физически разумно и мало по сравнению с рабочими моментами.

14. Дополнительные задания

15. Выполнение дополнительных заданий

16. Замечания преподавателя

Приложения

Приложение 1. Графики

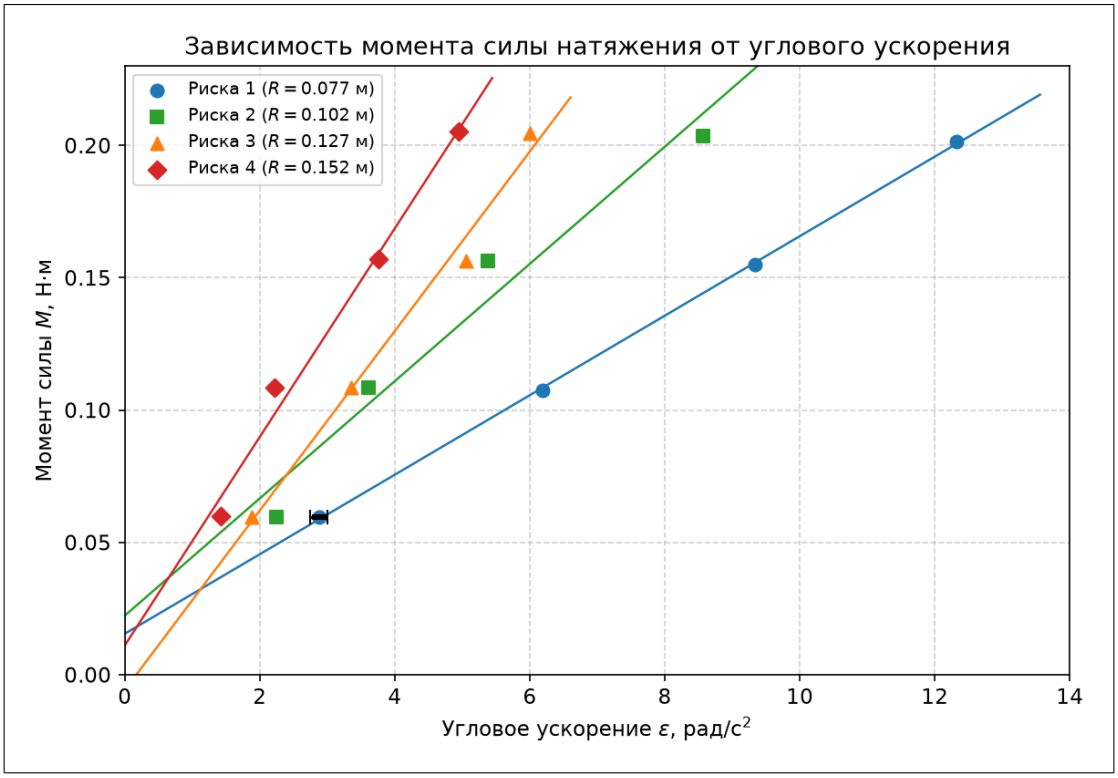


Рис. 2: Зависимость момента силы натяжения M от углового ускорения ε для различных положений грузов

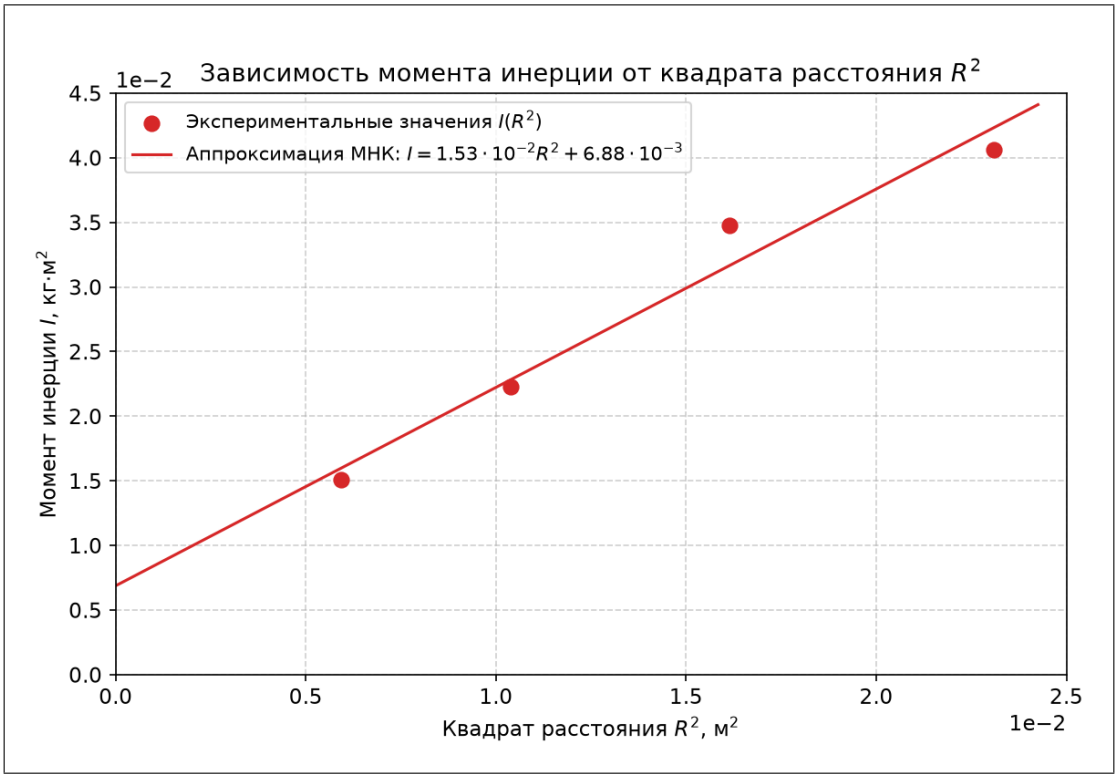


Рис. 3: Зависимость момента инерции I от квадрата расстояния R^2 (теорема Штейнера)